

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	실생활과수학적모델링	교과목번호	ZF1101238	분반	001
개설학과	교양교육원	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	월 15:00(75) 416-B102, 수 15:00(75) 416-B102				
담당교수	이미진	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	051-510-1767	이메일	jin0624@pusan.ac.kr
수업방식	· 대면 · 강의식, 발표 · 토론(토의)				
평가방법	중간 35% 기말 35% 프로젝트 발표 20% 출석 10% * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식					
교수목표	고등학교에서 배운 수학의 내용에 관한 정확한 개념과 이해를 바탕으로 수학의 원리와 계산, 응용 등을 더욱 심도 있게 학습하여 전공에서 요구하는 수학을 다루는 데 도움을 주고 논리적인 사고와 응용할 수 있는 능력을 키우도록 한다. 더불어, 일변수 실함수의 개념을 다변수 실함수 및 다변수 벡터 값 함수로 확장하여 미분과 적분이 성립하는 의미와 응용에 관한 이론들을 공부한다. 학생들은 일변수 함수와 다변수 함수 사이의 차이점을 익히고, 아울러 수학적 이론의 정립 과정을 통하여 논리적 사고의 함양과 추론의 근거를 합리적으로 제시할 수 있도록 학습한다. 이러한 수학적 이론을 생태학과 의료 분야 모델에 적용한다.				
강의개요	일변수 함수에 대한 미분과 적분의 기초와 활용, 초월함수와 역함수, 매개변수와 극좌표 소개, 벡터의 연산과 행렬의 성질, 이변수 함수에 대한 편미분과 선적분, 1계, 2계 미분방정식 등을 강의한다. 일변수 함수의 미적분학을 바탕으로 하여, 다변수 함수의 미분과 선적분에 관한 내용 및 그 응용에 관한 사항들을 공부한다. 미분방정식을 학습하여 수학적 모델화를 치료제의 조절, 전염병 전파모형, 등에 적용해 본다. * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	기초 수리모델링을 위한 대학수학(I)				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표정, 시험 부정행위 예방교육 및 실험, 실습 안전교육 실시] 1장 함수와 응용 - 함수(역삼각함수, 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수)와 응용	
제2주	1장 함수와 응용- 함수(역삼각함수, 쌍곡선함수, 역쌍곡선함수)와 응용	
제3주	2장 미분과 응용-미분(평균값정리, 로피탈정리, 사잇값정리)와 응용	
제4주	3장 적분과 응용-적분(삼각함수적분, 이상적분)과 응용	
제5주	4장 벡터 및 행렬과 응용-벡터(정의, 연산, 내적, 외적) / 행렬(정의, 연산, 연립방정식, Cramer공식, 고유값, 고유벡터)과 응용	
제6주	5장 1계 미분방정식-변수분리형 / 선형미분방정식	
제7주	5장 1계 미분방정식-선형미분방정식 / Bernoulli 방정식	
제8주	중간고사	
제9주	6장 2계 미분방정식-상수 계수를 갖는 제차 선형미분방정식 / 오일러-코시 방정식 / 상수 계수를 갖는 비제차 선형미분방정식	
제10주	7장 연립 미분방정식-상수 계수를 갖는 제차 연립 선형미분방정식 / 상수 계수를 갖는 비제차 연립 선형미분방정식	
제11주	8장 자연 계열 수리 모델링-맬서스 인구 증가 모델 / 탄소 연대 측정 모델 / 뉴턴의 냉각법칙 모델	
제12주	8장 자연 계열 수리 모델링-수확 모델 / 혼합 용액 모델	
제13주	9장 의학 계열 수리 모델링-주사 치료 모델 / 링거 치료 모델 / 약을 통한 치료 모델	
제14주	9장 의학 계열 수리 모델링-전염병 전파 모델	
제15주 (지정보강주)	보강	
제16주	기말고사	